LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 3 — Oferta Económica

Oferta Económica

Análisis económico-financiero

Entregable 2 · Formulario E-21

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

10 de noviembre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

2 Análisis económico-financiero 4

2.1 Análisis comparativo de costos frente a precio 4

2.2 Evaluación financiera 4

2.3 Curva S 4

2.4 Estrategia de adquisiciones 4

2.4.1 Matriz y cronograma de adquisiciones 4

2.4.2 Negociación y contratos críticos 6

2.4.3 Decisión de hacer o comprar 6

2.5 Modelo de costos operacionales 6

2.5.1 Recursos y unidades de costeo 6

2.5.2 Seguimiento y optimización 7

2.6 Estructura de mantención y soporte 8

2.6.1 Cobertura y asignación de recursos 8

2.6.2 Prevención, correctivos y evolución 8

2.7 Valorización de las cinco innovaciones 9

2.7.1 INN-01. Seguimiento de vencimiento posentrega en el local 9

2.7.2 INN-02. Reproducción de incidentes de terreno 10

2.7.3 INN-03. Vida útil remanente por historia térmica del lote 10

2.7.4 INN-04. Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir 10

2.7.5 INN-05. Hoja de negocio del almacenero 10

Referencias 11

Declaración de uso de IA 11

Lista de tablas

Tabla 2.1 Adquisiciones principales y fechas de necesidad. Fuente: SD4 y T-11, SD6 y Anexo 6.B, T-14 cuentas 5.1 a 5.4 y T-15. 5

Tabla 2.2 Base técnica del costeo operacional. Fuente: SD4 y T-11, T-14 cuentas 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5, y T-15. 7

Tabla 2.3 Actividades de mantención y criterio de costeo. Fuente: T-14, cuentas 8.1, 8.2 y 8.5, y Bases Técnicas Transversales, sección 21.4. 8

Tabla 2.4 Uso de IA por sección. 11

Análisis económico-financiero

Este entregable sustenta la oferta económica del proyecto mediante el análisis de costos y precio, la evaluación financiera y la planificación de las adquisiciones. Los Formularios T-11, T-14, T-15 y T-19 vinculan los recursos, los plazos y las innovaciones con la propuesta técnica. El Formulario E-21 establece la estructura del análisis y su relación con el modelo financiero (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71).

2.1 Análisis comparativo de costos frente a precio

2.2 Evaluación financiera

2.3 Curva S

2.4 Estrategia de adquisiciones

La estrategia vincula la recepción de los suministros con la secuencia de instalación y las olas de implantación del Formulario T-14.

2.4.1 Matriz y cronograma de adquisiciones

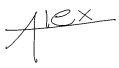
La Tabla 2.1 reúne las compras que condicionan los ambientes y las olas de terreno (LafroX, 2026a, Formulario T-11; LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c, T-14, cuentas 5.1 a 5.4). LafroX provee la infraestructura en sitio y especifica el hardware de terreno, con marca, modelo, cantidad, características y costo unitario estimado (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 14.2, p. 10; 2026b, cap. 8, RT-08.10, p. 19). La separación civil de la sala corresponde al CLIENTE y LafroX la especifica y coordina (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 6, RT-06.06, p. 15). LafroX provee el piso técnico e instala su infraestructura (LafroX, 2026b, sección 6.1).

Tabla 2.1 Adquisiciones principales y fechas de necesidad. Fuente: SD4 y T-11, SD6 y Anexo 6.B, T-14 cuentas 5.1 a 5.4 y T-15.

Adquisición	Responsable y referencia técnica	Ventana y condición de aceptación
Sala, servidores, almacenamiento, racks y gabinetes	LafroX. Infraestructura de Talca, Concepción y plataformas de cross-docking según T-11.	Orden en el mes 2, instalación inicial en el 3 y recepción de sala en el 4.
Terminales, impresoras, terminales de pago y balanzas	El CLIENTE compra los equipos de uso. LafroX especifica, verifica e integra.	Especificación en el mes 2 (5.1.1), entrega antes de la ola respectiva y acta de recepción técnica (5.1.3).
Cadena de frío	El CLIENTE compra B-01 y los componentes B-03 a B-14. LafroX provee los gateways B-02 y adquiere el prototipo (5.1.4).	Validar el prototipo antes de la compra masiva. Disponer de cuatro kits para el piloto y de 28 kits instalados y recibidos antes de la ola de reparto.
Nube	LafroX. AWS para ambientes, datos, seguridad, observabilidad y recuperación.	Habilitar cuentas y servicios antes del mes 4 y antes de configurar los ambientes (5.2.1). H3 exige infraestructura híbrida y ambientes habilitados.
MDM, protección de endpoints y licencias de terceros	LafroX tramita las suscripciones y el registro de licencias. Las licencias de terceros se constituyen a nombre del CLIENTE.	Activar la cobertura antes del enrolamiento y las demás licencias antes de su primer uso (5.2.2 y 5.2.3).
Enlaces de comunicaciones	LafroX. Dos enlaces de fibra, ocho planes LTE y cinco enlaces Starlink. T-11 identifica a Telsur, Entel y Claro como referencias de red fija y móvil.	Contratar antes de H3 (5.3.1 a 5.3.3). Verificar factibilidad y capacidad por sitio y comprobar la conmutación antes de aceptar cada camino.

La sala y los servicios de nube y conectividad tienen prioridad porque habilitan los ambientes de H3. El montaje de racks y gabinetes sigue el calendario por sitio del T-14, con los gabinetes de cross-docking en el mes 9. Los equipos de uso adquiridos por el CLIENTE se registran en el inventario informativo y se imputan al flujo de LafroX las actividades de instalación, configuración e integración a su cargo.

La conectividad de los camiones con frío queda disponible en el mes 2, antes del banco de pruebas (5.3.4). LafroX gestiona 62 SIM M2M de Entel y Claro y contrata el servicio Iridium SBD con Globalsat Chile. SRE verifica los contratos. La custodia de fuentes se contrata antes de H4 (5.4.4). El jefe de proyecto verifica el contrato y el primer depósito, y el paquete 8.4.4



programa las actualizaciones semestrales durante la Operación (LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c, T-14; Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.6).

Los acuerdos con los transportistas y el acta relativa al uso de terminales, GPS y cámaras se gestionan antes de H6 (5.4.1 y 5.4.2). Son dependencias de la salida a ruta y se controlan junto con la disponibilidad del equipamiento.

2.4.2 Negociación y contratos críticos

Para los equipos de sala y borde, la comparación de ofertas considera conformidad con el T-11, plazo hasta la recepción, garantía, disponibilidad de repuestos y soporte. La conformidad técnica y el acta de recepción sirven de base para aceptar cada suministro. En comunicaciones, la evaluación combina factibilidad por dirección, capacidad sostenida y diversidad efectiva de operadores. El T-11 prevé recurrir a otro operador de red fija distinto de Entel si Telsur carece de factibilidad.

Los contratos de nube, conectividad y licencias son críticos para la disponibilidad de los ambientes y la continuidad del servicio. La comparación de sus condiciones considera unidad de cobro, vigencia, renovación, cobertura, soporte y continuidad al término del servicio. Para la cadena de frío, la evaluación técnica vincula la compra masiva con la homologación y la aceptación del prototipo.

2.4.3 Decisión de hacer o comprar

LafroX conserva el desarrollo de la aplicación, la integración con sistemas y dispositivos, las pruebas de aceptación y la coordinación de la operación. Compra la infraestructura comercial y contrata servicios de nube, comunicaciones, protección de endpoints y gestión de dispositivos. El soporte del fabricante se incorpora como escalamiento especializado bajo la coordinación de LafroX. LafroX instala, integra y mantiene el equipamiento de frío. El T-11 y el Anexo 6.B prevén cotización escrita de un proveedor domiciliado en Chile (LafroX, 2026a, T-11, B-01 a B-15; LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c, T-14, paquete 5.1.4).

2.5 Modelo de costos operacionales

La operación cubre los meses 21 a 56 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 17). El costo se asigna según el consumo de cada servicio y el esfuerzo programado en la EDT.

2.5.1 Recursos y unidades de costeo

La Tabla 2.2 distingue el consumo medido, la cobertura contratada y las intervenciones que se valorizan por actividad (LafroX, 2026a, T-11; LafroX, 2026c, T-14, cuentas 8.1, 8.2 y 8.4, y T-15).



Tabla 2.2 Base técnica del costeo operacional. Fuente: SD4 y T-11, T-14 cuentas 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5, y T-15.

Rubro	Unidad de costeo	Registro de respaldo
Recursos humanos	HH por perfil y puesto de cobertura	T-15 y ventanas de servicio
Infraestructura y alojamiento	Consumo por ambiente e intervención en sitio	Medición de nube e inventario de infraestructura
Licencias y suscripciones	Dispositivo o instancia por período	Inventario de dispositivos y registro de licencias
Conectividad	Enlace activo por sitio y período	Contratos de fibra, LTE y satélite
Energía e instalaciones	Energía consumida e intervención programada	Dimensionamiento eléctrico y registro de mantención
Seguros y garantías	Prima por póliza y costo por garantía vigente	Pólizas e instrumentos de garantía

Los enlaces y suscripciones se imputan según su vigencia. Las reposiciones se asignan al mes de adquisición y la nube se costea por consumo medido. Las primas de seguro y el costo de constituir y mantener las garantías se identifican por separado (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, arts. 35 a 38).

2.5.2 Seguimiento y optimización

La conectividad fija y móvil de los sitios se imputa por enlace o plan activo. En los camiones con frío, las SIM M2M y el servicio satelital se identifican como servicios de comunicación distintos de la compra de los dispositivos. La custodia contractual de fuentes se respalda con el contrato y las constancias de depósito. El almacenamiento y respaldo operativo se miden por el consumo de la plataforma (LafroX, 2026a, T-11; LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c, T-14, paquete 8.4.4).

El T-11 dimensiona la red inalámbrica con 65 puntos de acceso activos, siete de reserva y dos controladores. Para Microsoft Intune, el parque previsto es de 382 equipos al inicio y 433 en el año 3, incluidas las reservas. El dimensionamiento del parque y la cobertura de la suscripción se contrastan con las condiciones de contratación para determinar el costo (LafroX, 2026a, T-11, D-02 y N-13).

El informe mensual de consumo de nube (8.4.2) desglosa los servicios utilizados y explica desviaciones respecto del presupuesto. La proyección trimestral de capacidad (8.4.1) compara el consumo observado con la base contratada y estima el efecto de cambios en infraestructura, nube, licencias y enlaces. El CLIENTE decide sobre el redimensionamiento antes de ejecutarlo. El plan de ciclo de vida (8.2.7) programa las reposiciones y registra la disposición de los equipos retirados.



2.6 Estructura de mantención y soporte

El modelo de soporte distingue las coberturas dedicadas de las intervenciones de especialistas imputadas a los paquetes de mantención (LafroX, 2026c, T-14, cuentas 8.1 y 8.2, y T-15).

2.6.1 Cobertura y asignación de recursos

El gerente de servicio tiene dedicación completa durante la Operación y responde por los niveles de servicio, la atención de incidentes y el plan de mejora continua. La mesa N1 recibe y clasifica las solicitudes de 04:00 a 22:00, con cobertura 24×7 en septiembre y diciembre durante la Operación (8.1.1). El NOC mantiene cobertura 24×7 durante la Operación y el SOC presta servicio 24×7 desde el mes 13 hasta el mes 56, según los paquetes 8.1.1 y 8.1.5. Para el escalamiento técnico, SRE atiende infraestructura y terreno desde el paquete 8.2.3, Desarrollo atiende la aplicación desde 8.2.1 y LafroX coordina el soporte de fabricante de nivel 4. Los puestos de mesa, NOC y SOC conservan su cobertura durante los escalamientos.

El costo de la cobertura se asigna por puesto y ventana de atención. La intervención de especialistas de infraestructura y aplicación se imputa por horas al paquete de mantención que la ejecuta. El registro del ticket vincula diagnóstico, actuación, responsable y resultado. Las intervenciones en terreno incorporan los recursos de traslado que correspondan y el equipo en espera conserva la capacidad de recuperación remota. El costo de los traslados requeridos se incluye en la oferta (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 21, RT-21.16, p. 37).

2.6.2 Prevención, correctivos y evolución

La Tabla 2.3 vincula el programa preventivo y evolutivo con sus unidades de costeo (LafroX, 2026c, T-14, cuentas 8.1 y 8.2). La mantención preventiva sigue un calendario anual acordado con el CLIENTE e incluye auditorías técnicas al menos trimestrales con informe (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, sección 21.4, pp. 37–38).

Tabla 2.3 Actividades de mantención y criterio de costeo. Fuente: T-14, cuentas 8.1, 8.2 y 8.5, y Bases Técnicas Transversales, sección 21.4.

Actividad	Programación o capacidad	Base de costeo
Prevención	Restauración mensual, mantención programada y revisión eléctrica semestral	Intervenciones, HH y materiales
Correctivos	768 HH de Desarrollo por año estimadas (8.2.1)	HH imputadas a defectos

continúa en la página siguiente



Tabla 2.3 — continuación

Actividad	Programación o capacidad	Base de costeo
Mejora continua	768 HH de Desarrollo por año en la bolsa evolutiva (8.2.1)	HH por cambio aprobado
Actualización tecnológica	Plan anual con ventana aprobada y reversión ensayada (8.2.5)	HH de preparación y despliegue, licencias o equipos

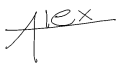
La capacidad correctiva es una estimación para costeo. LafroX absorbe la corrección de defectos y la mantención normativa conforme a las Bases. La bolsa evolutiva acumula el saldo de un año al siguiente. El CLIENTE registra la solicitud, Desarrollo estima alcance y HH, el Comité de Operación aprueba el cambio y el informe mensual liquida las horas ejecutadas. El paquete 8.2.4 asigna 2.304 HH de Desarrollo a la reducción de deuda técnica durante los 36 meses de Operación, equivalentes a 64 HH mensuales (2,304 ÷ 36), con seguimiento trimestral (LafroX, 2026c, T-14, cuenta 8.2).

2.7 Valorización de las cinco innovaciones

La base de valorización proviene del Subdocumento 13 y de las fichas 1 a 5 del Formulario T-19 (LafroX, 2026d). Cada innovación se vincula con sus paquetes del T-14 y con los recursos correspondientes del T-15. La inversión se asigna a los meses de ejecución de las actividades. Los costos incrementales se imputan al período en que se utilizan los recursos, identificando las horas y servicios que ya forman parte del presupuesto base.

2.7.1 INN-01. Seguimiento de vencimiento posentrega en el local

La inversión comprende el catálogo de acciones, el estimador de saldo y reposición, su integración en preventa y el piloto de marcha blanca (3.10.1.1 a 3.10.1.4). Desde el mes 16, el costo operacional comprende el cálculo nocturno, el almacenamiento y la mantención de la regla y del catálogo. El beneficio se estima comparando las unidades vencidas evitadas en rutas con aviso frente a rutas de control, valorizadas a costo unitario y descontando canjes y descuentos asociados. Se identifica por separado de la merma del alcance base y de INN-03. El T-19 ilustra 25 unidades evitadas por cada 10.000 entregadas si la base del piloto es de 100 unidades vencidas por cada 10.000 y se alcanza la meta. La línea base se obtiene en las rutas de control de los meses 13 a 15. El indicador I-01B tiene una meta de reducción del 25 % y se mide en el mes 28.



2.7.2 INN-02. Reproducción de incidentes de terreno

La inversión cubre la instrumentación, la sanitización de evidencia, la reproducción en los ambientes existentes y la validación comparada (3.10.2.1 a 3.10.2.4). El circuito inicial se habilita en el mes 5. El costo incremental comprende cómputo efímero por corrida en QA y Preproducción entre los meses 5 y 56 y la mantención de escenarios desde el mes 21 (8.3.1). El beneficio para Puelche se mide en minutos de interrupción evitados, desde el aviso hasta la reanudación confirmada de la tarea. Se comparan incidentes operativos del mismo tipo y módulo con y sin el circuito. El T-19 ilustra 36 minutos evitados por incidente si una interrupción de 120 minutos se reduce un 30 %. Por separado, I-02A se mide por primera vez en el mes 15, usa como referencia los incidentes de prueba de los meses 5 a 10 y tiene una meta de reducción del 30 % en la mediana de horas hasta reproducir la causa.

2.7.3 INN-03. Vida útil remanente por historia térmica del lote

La inversión comprende parámetros por familia, asociación de lote y sensor, visualización y validación con lotes de marcha blanca (3.10.3.1 a 3.10.3.4). Desde el mes 16 se considera el cómputo incremental en borde y nube. El paquete 8.3.2 añade recalibraciones en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56. El beneficio se estima comparando las tasas de lotes retenidos o descartados por vencimiento en el flujo central y el distribuido, con el mismo modelo y por familia, sitio y período. La diferencia de tasas se aplica al volumen recibido en el flujo distribuido. El T-19 ilustra 10 lotes menos por cada 1.000 recibidos si la tasa baja de 5 % a 4 %. I-03D usa la línea base de los meses 13 a 15 y se mide en el mes 28, con una meta de reducción relativa del 20 %.

2.7.4 INN-04. Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir

La inversión cubre el diseño de la canasta, los índices y la regla de atribución, además de las liquidaciones en sombra de los meses 21 a 23 (5.4.3 y 8.3.3). El costo operacional incorpora acompañamiento comercial entre los meses 21 y 56 y conciliación mensual con Finanzas desde el mes 24 (8.3.4). El beneficio del CLIENTE se mide por la reducción verificable del costo comparable por entrega respecto de la canasta de referencia, sujeta al nivel de servicio previsto en T-19. I-04A usa la canasta de los meses 21 a 23 y tiene como meta una reducción de al menos 5 % con OTIF de al menos 95 %. Se calcula mensualmente desde el mes 24 y se evalúa en el mes 36. Como escenario físico ilustrativo, pasar de 20 a 19 minutos-persona por entrega comparable libera 16 horas y 40 minutos por cada 1.000 entregas. La primera liquidación con efecto de pago corresponde al mes 24. El tramo variable es cero en los meses 21 a 23. Desde el mes 24, el importe devengado conforme a la regla contractual se registra como ingreso contingente de LafroX.

2.7.5 INN-05. Hoja de negocio del almacenero

La inversión incluye prueba de comprensión, diseño de privacidad, cálculo y precarga, impresión en cabina, certificación y despliegue gradual por rutas (3.10.4.1 a 3.10.4.4 y 8.3.5).

Alex

Media firma: Alex Aravena

Los bloques 1 a 3 se materializan en el mes 21. El bloque 4 está condicionado al dictamen legal favorable y puede habilitarse desde el mes 27 (8.3.6). El costo operacional considera el cálculo mensual, las copias solicitadas y el tiempo de explicación en visita, imputados a la parte que asume cada recurso. El beneficio directo se mide comparando el tiempo de decidir qué reponer en la misma tarea con y sin la hoja. El T-19 ilustra dos minutos menos por visita si la tarea pasa de diez a ocho minutos. El efecto en compras se mide comparando rutas con y sin hoja y respecto de su propio período previo. El despliegue se programa entre los meses 22 y 26, con el mes 23 reservado al congelamiento de activaciones. El indicador I-05C se observa durante el despliegue y nuevamente en el mes 33. El beneficio comercial se valoriza si esa última medición demuestra el efecto (LafroX, 2026d, T-19, ficha 5).

Los beneficios de Puelche y los almaceneros se presentan por beneficiario y período. El flujo de LafroX incorpora los desembolsos atribuibles a su alcance y los ingresos que genere la aplicación del tramo variable contractual.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta técnico-económica, licitación TFEP-01/2026*.
Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, licitación TFEP-01/2026*.
LafroX. (2026a). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución y Formulario T-11*.
LafroX. (2026b). *Subdocumento 6: Metodologías y Anexo 6.B*.
LafroX. (2026c). *Subdocumento 7: Plan de trabajo y Formularios T-14 y T-15*.
LafroX. (2026d). *Subdocumento 13: Innovaciones y Formulario T-19*.

Declaración de uso de IA

Se utilizó Codex como apoyo para estructurar y redactar el análisis a partir de las Bases y de los formularios técnicos de la propuesta. La declaración identifica el uso por sección conforme al artículo 13.5 de las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a).

Tabla 2.4 Uso de IA por sección.

Sección	Herr.	Finalidad	Texto	Diagramas	Revisión humana
2.1	Ninguna	—	Ninguno	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.2	Ninguna	—	Ninguno	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]

continúa en la página siguiente



Tabla 2.4 — continuación

Sección	Herr.	Finalidad	Texto	Diagramas	Revisión humana
2.3	Ninguna	—	Ninguno	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.4	Codex	Síntesis de adquisiciones y plazos	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.5	Codex	Síntesis de recursos y unidades de costeo	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.6	Codex	Redacción del modelo de soporte	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.7	Codex	Redacción de fichas económicas	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]

